TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1

MÔN: CHUYÊN NGHÀNH TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM - Mekong Mobile L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link GitHub repo:

https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.git

SVTH: Nguyễn Ái Băng Nhi – 2374802010368

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Mục lục

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN **1**

1.1 Giới thiệu và phạm vi 1

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng 2

1.3 Yêu cầu chức năng (FR) và User Story 2

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR) 3

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 3

1.6 Bảng truy vết yêu cầu 4

MỤC 2 — USE CASE **5**

2.1 Use Case Diagram 5

2.2 Đặc tả use case chính 5

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC **6**

3.1 Sơ đồ kiến trúc phân lớp (layered architecture) cho luồng L2: 6

3.2 Ba câu lập luận 6

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE) **7**

4.1. ERD — 5 bảng, chuẩn 3NF, ký pháp chân chim 7

4.2. Mỗi bảng phục vụ yêu cầu nào (truy vết ngược) 7

4.3 Chỉ mục (index) và ràng buộc 7

4.4. SQL DDL skeleton (đầy đủ trong docs/schema.sql) 8

4.5 API Contract — đúng thuật ngữ case study (đầy đủ trong docs/api-contract.md) 10

MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH **11**

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI **14**

LỊCH SỬ THAY ĐỔI (VERSION HISTORY)

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	08/10/2026	Cập nhật tài liệu SRS; xác định phạm vi hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng và phi chức năng; xây dựng bảng truy vết, mô hình kiến trúc, ERD và wireframe giao diện.	Nguyễn Ái Băng Nhi
1.1	18/10/2026	Bỏ schema MongoDB, viết SQL DDL MySQL 8 cho 5 bảng quan hệ, lịch sử trạng thái nằm ở ticket_status_log. Thống nhất thuật ngữ phiếu bảo hành và cột due_date. Đổi R1–R5 thành QT-01, QT-02, QT-03, QT-04, QT-05, QT-06, QT-13, QT-15. Giảm User Story từ 8 xuống 7. Ghi phần ngoài phạm vi trên sơ đồ kiến trúc.	Nguyễn Ái Băng Nhi

MỤC 1 — BẢN SRS RÚT GỌN

1.1 Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh: Mekong Mobile là chuỗi 24 cửa hàng và 6 trung tâm bảo hành (TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội), khoảng 260 yêu cầu bảo hành/tháng. Hiện yêu cầu bảo hành được ghi tay nên không ai biết yêu cầu đang ở bước nào, ai đang xử lý, đã quá hạn cam kết hay chưa.

Luồng nghiệp vụ chọn: L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành (Service Desk).

Phạm vi (1 câu): Nhân viên tiếp nhận ghi nhận, phân loại và xác định mức ưu tiên cho yêu cầu bảo hành; quản lý trung tâm theo dõi trạng thái, hạn cam kết và lịch sử xử lý.

Chủ ý KHÔNG làm (WON'T):

- Quản lý tồn kho linh kiện thay thế
- Bán hàng, khuyến mãi
- Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
- Gửi thông báo tự động qua SMS/Zalo cho khách hàng (ngoài phạm vi prototype)

Bảng thuật ngữ:

Thuật ngữ	Giải nghĩa	Tên kỹ thuật
Khách hàng	Người đã mua hàng hoặc dùng dịch vụ của Mekong Mobile	customer
Thiết bị	Máy cụ thể của khách, định danh bằng số serial/IMEI	device
Phiếu bảo hành	Một phiếu ghi nhận lỗi/sự cố của khách hàng cần xử lý, có mã, trạng thái, hạn cam kết	ticket
Trạng thái	Mới tiếp nhận → Đã phân loại → Đã xác định ưu tiên	status
Lịch sử trạng thái	Mỗi lần chuyển trạng thái được ghi kèm thời điểm và người thực hiện	ticket_status_log
Hạn cam kết (SLA)	Thời điểm trễ nhất phải hoàn tất yêu cầu, tính từ lúc tiếp nhận, phụ thuộc mức ưu tiên	due_date
Nhóm sự cố	Phân loại loại lỗi: Phần cứng / Phần mềm / Khác	issue_category
Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu: Cao / Trung bình / Thấp; quyết định hạn cam kết	priority
Tình trạng bảo hành	Còn bảo hành / Hết bảo hành / Chưa xác minh, xác định lúc tiếp nhận	warranty_status

1.2 Các bên liên quan và vai trò người dùng

Vai trò	Được làm	Không được làm
Nhân viên tiếp nhận	Ghi nhận yêu cầu mới, phân loại và xác định ưu tiên, tra cứu yêu cầu	Gán kỹ thuật viên, cập nhật trạng thái xử lý kỹ thuật
Quản lý trung tâm	Xem danh sách yêu cầu bảo hành, xem danh sách quá hạn, xem lịch sử thay đổi trạng thái	Trực tiếp chỉnh sửa nội dung kỹ thuật của yêu cầu

1.3 Yêu cầu chức năng (FR) và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng	User Story	MoSCoW
FR1	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại; nếu tìm thấy thì tự điền họ tên, địa chỉ và danh sách thiết bị của khách	US1	SHOULD
FR2	Ghi nhận phiếu bảo hành mới (khách hàng, sản phẩm, mô tả lỗi)	US2	MUST
FR3	Phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố	US3	MUST
FR4	Xác định mức độ ưu tiên của yêu cầu	US4	MUST
FR5	Xem hạn cam kết của yêu cầu bảo hành	US5	SHOULD
FR6	Xem danh sách phiếu bảo hành và trạng thái xử lý	US6	SHOULD
FR7	Xem lịch sử thay đổi trạng thái của phiếu bảo hành	US7	COULD

US1 [SHOULD] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng theo số điện thoại để nhanh chóng xác định thông tin khách hàng khi tiếp nhận yêu cầu bảo hành.

US2 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi nhận phiếu bảo hành mới (khách hàng, sản phẩm, mô tả lỗi) để bắt đầu quy trình xử lý.

- AC1: Given đã đăng nhập, When nhập đủ thông tin và nhấn Lưu, Then hệ thống tạo yêu cầu mới, trạng thái "Mới tiếp nhận".
- AC2 (ngoại lệ): Given bỏ trống trường bắt buộc, When nhấn Lưu, Then hệ thống báo lỗi, không tạo yêu cầu.

US3 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố để xác định loại vấn đề cần xử lý.

- AC1: Given yêu cầu ở trạng thái "Mới tiếp nhận", When chọn nhóm sự cố, Then trạng thái chuyển "Đã phân loại".
- AC2 (ngoại lệ): Given yêu cầu chưa được ghi nhận, When cố phân loại, Then hệ thống từ chối thao tác.

US4 [MUST] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xác định mức độ ưu tiên của yêu cầu để đảm bảo xử lý theo mức độ cần thiết.

- AC1: Given yêu cầu đã phân loại, When chọn mức ưu tiên (Thấp/Trung bình/Cao), Then hệ thống lưu và tính hạn cam kết tương ứng.
- AC2 (ngoại lệ): Given mức ưu tiên để trống hoặc không hợp lệ, When lưu, Then hệ thống báo lỗi yêu cầu chọn lại.

US5 [SHOULD] — Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem hạn cam kết của yêu cầu bảo hành sau khi tiếp nhận để biết thời hạn xử lý và cung cấp thông tin cho khách hàng.

US6 [SHOULD] — Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách các phiếu bảo hành và trạng thái xử lý để theo dõi tình hình xử lý tại trung tâm.

US7 [COULD] — Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem chi tiết lịch sử thay đổi trạng thái của phiếu bảo hành để theo dõi quá trình xử lý và kiểm tra tiến độ của từng yêu cầu.

1.4 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã	Mô tả	Ngưỡng
NFR1	Thời gian phản hồi API tra cứu/tạo yêu cầu	≤ 3 giây
NFR2	Thời gian lưu trữ dữ liệu yêu cầu	Tối thiểu 2 năm
NFR3	Tỉ lệ sẵn sàng hệ thống 98%	≥ 98%

1.5 Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
QT-01	Số điện thoại khách hàng là duy nhất; nhập số đã tồn tại thì hiển thị hồ sơ có sẵn thay vì tạo mới.
QT-02	Số điện thoại được chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu (+84…, 84…, dấu cách, dấu chấm đều quy về dạng chuẩn).
QT-03	Thiết bị xác định duy nhất bằng serial/IMEI; một thiết bị chỉ thuộc một khách hàng tại một thời điểm.
QT-04	Hạn cam kết sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận: Cao = 24 giờ, Trung bình = 72 giờ, Thấp = 120 giờ; chỉ tính ngày làm việc (thứ Hai–thứ Bảy).
QT-05	Còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận − ngày mua) ≤ số tháng bảo hành; không có ngày mua thì đánh dấu "Chưa xác minh". Bước phê duyệt của quản lý nằm ngoài phạm vi.
QT-06	Phiếu chỉ chuyển trạng thái theo vòng đời; không quay lại trạng thái trước; mọi lần chuyển ghi vào lịch sử trạng thái.
QT-13	Không xóa vật lý phiếu và hồ sơ khách hàng: hệ thống không cung cấp thao tác xóa.

QT-15	Số điện thoại hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý trung tâm.

1.6 Bảng truy vết yêu cầu

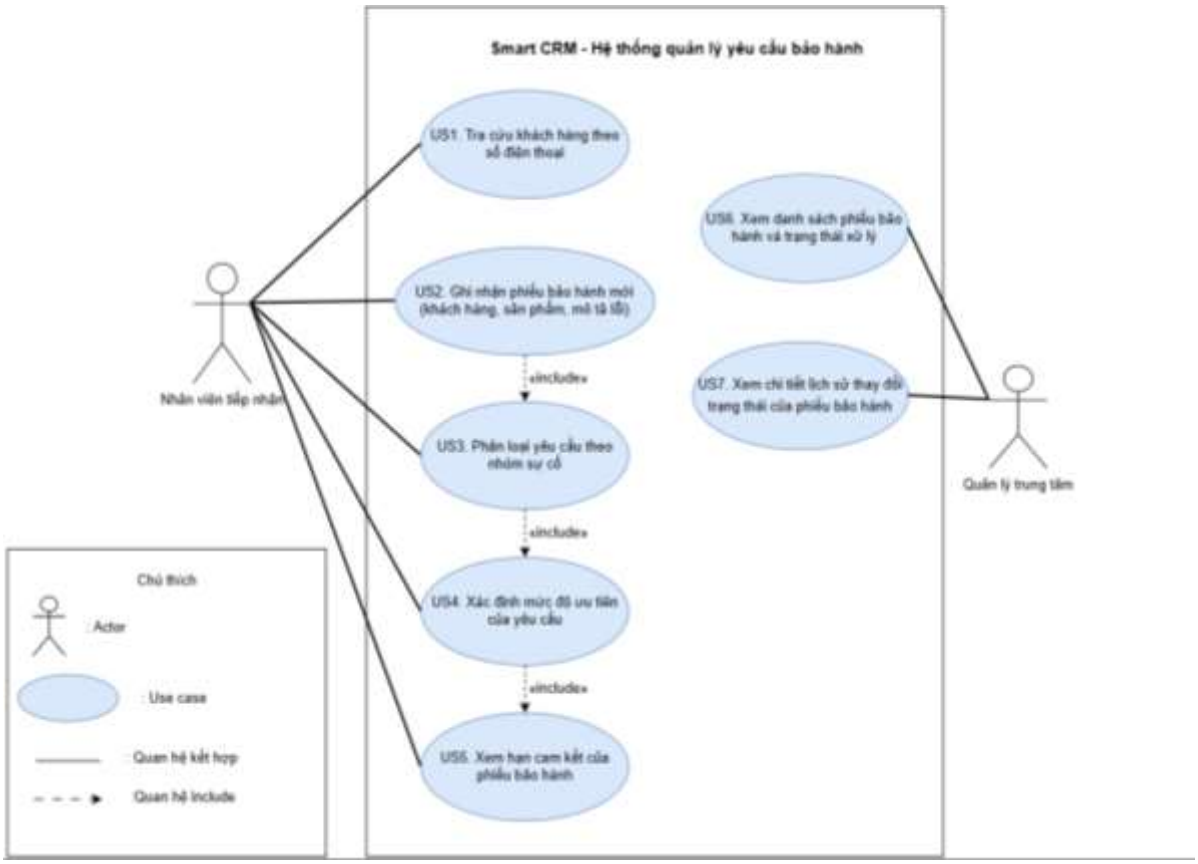
FR	User Story	Use Case	MoSCoW
FR1	US1	UC1	SHOULD
FR2	US2	UC2	MUST
FR3	US3	UC3	MUST
FR4	US4	UC4	MUST
FR5	US5	UC5	SHOULD
FR6	US6	UC6	SHOULD
FR7	US7	UC7	COULD

Ghi chú thay đổi so với bản buổi 4:

- Giảm số lượng User Story từ 8 xuống còn 7 (đáp ứng quy định đề bài BT1 là 5–7 US); tiến hành gộp chức năng xem danh sách sắp/đã quá hạn và lịch sử thay đổi trạng thái thành US7 (mức COULD), đồng thời đồng bộ lại mã các Use Case và thuật ngữ liên quan.

MỤC 2 — USE CASE

2.1 Use Case Diagram



2.2 Đặc tả use case chính

Điều kiện trước: Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập.

Điều kiện sau: Yêu cầu mới được tạo với mã tự động, sẵn sàng để phân loại (UC3).

Luồng chính:

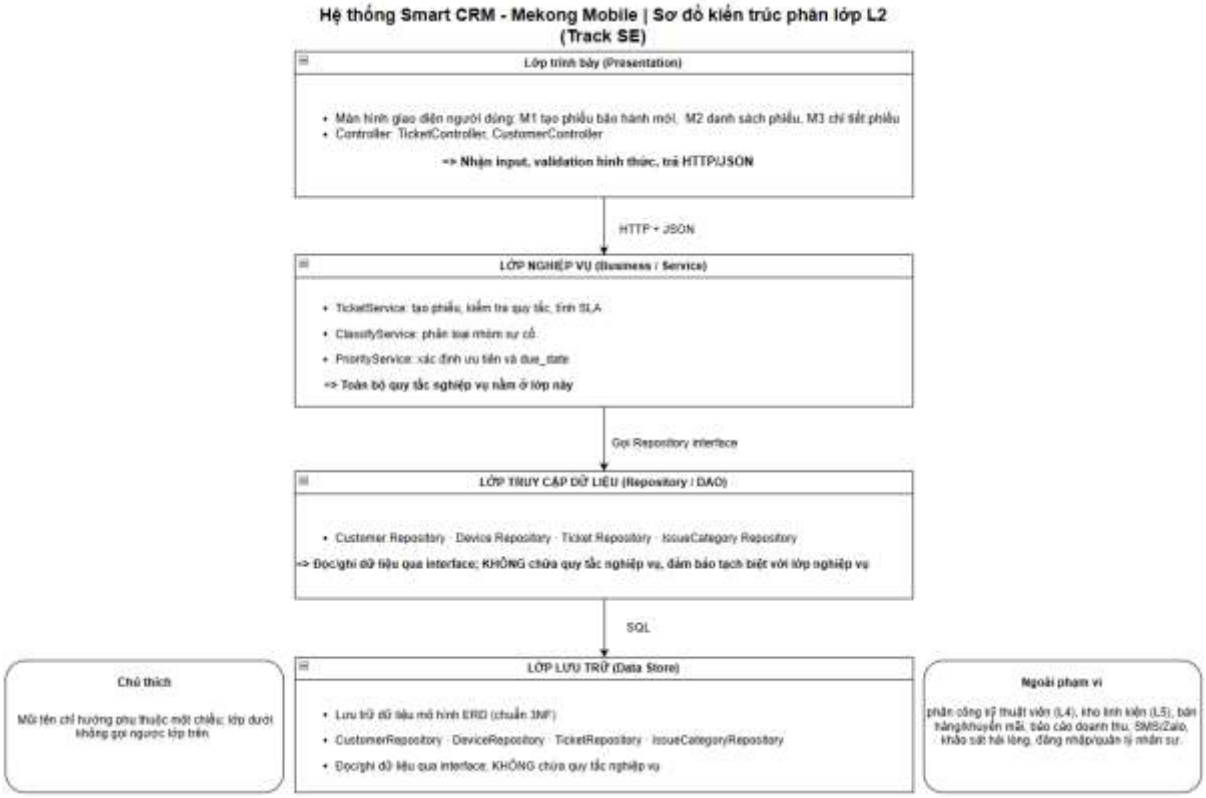
- 1. NV tiếp nhận chọn "Tạo yêu cầu mới"
- 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin
- 3. NV nhập số điện thoại khách hàng — hệ thống tự động điền thông tin nếu khách đã tồn tại (liên quan UC1)
- 4. NV nhập sản phẩm và mô tả lỗi
- 5. NV nhấn Lưu
- 6. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, tạo mã yêu cầu, lưu trạng thái "Mới tiếp nhận"
- 7. Hệ thống hiển thị xác nhận thành công

Luồng ngoại lệ:

- 5a. Thiếu trường bắt buộc → hệ thống báo lỗi, giữ nguyên form, quay lại bước 4
- 6a. Số điện thoại không đúng định dạng → hệ thống báo lỗi định dạng, quay lại bước 3

MỤC 3 — THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1 Sơ đồ kiến trúc phân lớp (layered architecture) cho luồng L2:



Chú thích: Mũi tên là hướng phụ thuộc một chiều. Presentation gọi Business qua HTTP/JSON; Business gọi Repository qua interface; Repository dùng SQL để đọc/ghi CSDL. Lớp dưới không gọi ngược lớp trên.

Ngoài phạm vi: phân công kỹ thuật viên (L4), kho linh kiện (L5), bán hàng/khuyến mãi, báo cáo doanh thu, SMS/Zalo, khảo sát hài lòng, đăng nhập/quản lý nhân sự.

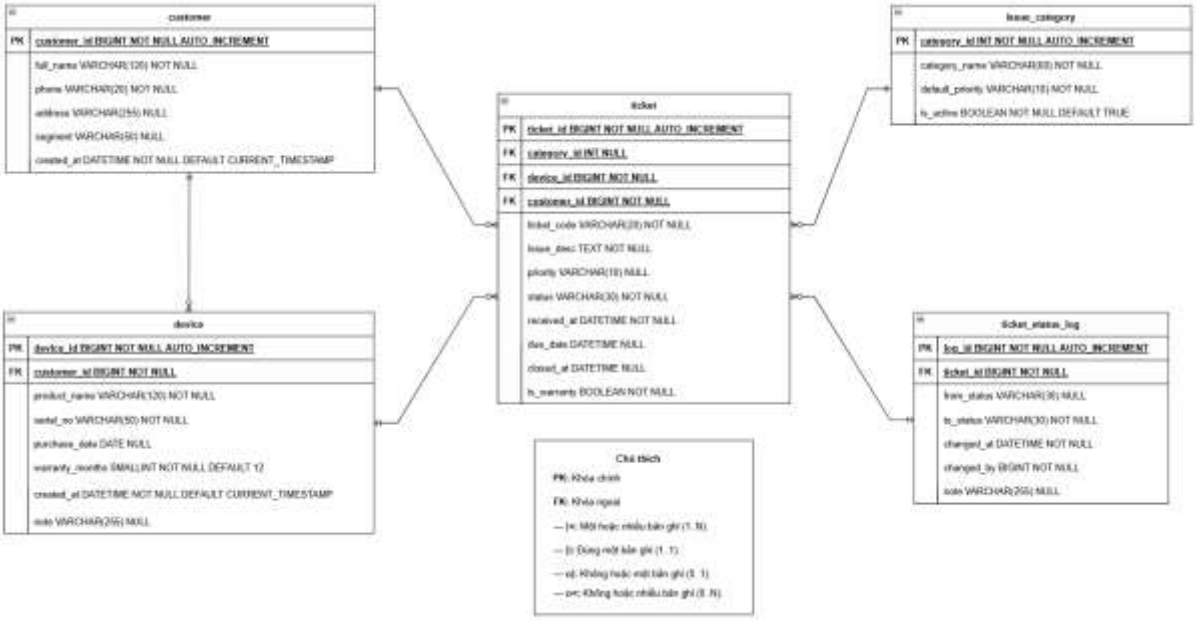
3.2 Ba câu lập luận

- Vì NFR1 yêu cầu thời gian phản hồi API tra cứu/tạo yêu cầu ≤ 3 giây, tôi chọn kiến trúc phân lớp và tách truy cập dữ liệu vào Repository để các truy vấn được tập trung, có thể tối ưu/index mà không sửa lớp giao diện; đánh đổi là phải đi qua thêm một lớp trung gian nên mã nguồn có nhiều thành phần hơn.
- Vì NFR2 yêu cầu lưu trữ dữ liệu yêu cầu tối thiểu 2 năm, tôi chọn mô hình dữ liệu quan hệ và tách lịch sử trạng thái thành ticket_status_log thay vì ghi đè trạng thái; đánh đổi là phát sinh thêm bản ghi và cần JOIN khi xem lịch sử, nhưng đổi lại dữ liệu truy vết rõ ràng và hạn chế dư thừa.
- 3. Vì NFR3 yêu cầu tỉ lệ sẵn sàng hệ thống ≥ 98%, tôi tách Presentation, Business và Data Access để giới hạn phạm vi ảnh hưởng khi thay đổi/sửa lỗi một thành phần và giữ lớp nghiệp vụ độc lập với công nghệ lưu trữ; đánh đổi là tăng chi phí thiết kế và kiểm thử giữa các lớp.

MỤC 4 — MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TRACK SE)

4.1. ERD — 5 bảng, chuẩn 3NF, ký pháp chân chim

ERD gồm 5 bảng, mỗi bảng có khóa chính, khóa ngoại, không có bảng cô lập:



4.2. Mỗi bảng phục vụ yêu cầu nào (truy vết ngược)

Bảng	Phục vụ FR	Lý do tồn tại
customer	FR1, FR2, FR3, FR6	Thực thể khách hàng; số điện thoại là khóa nghiệp vụ UNIQUE (QT-01), khóa chính là khóa nhân tạo
device	FR1, FR3, FR6	Thiết bị xác định bằng serial duy nhất (QT-03); một khách có nhiều thiết bị
issue_category	FR4, FR6	Danh mục nhóm sự cố; thêm nhóm mới chỉ thêm dữ liệu, không sửa mã
ticket	FR3, FR4, FR5, FR6, FR7	Thực thể trung tâm của luồng: phiếu bảo hành và hạn cam kết
ticket_status_log	FR3, FR7	Lịch sử trạng thái (vòng đời QT-06) — không ghi đè một cột status duy nhất

4.3 Chỉ mục (index) và ràng buộc

- customer.phone là UNIQUE (QT-01, QT-02).
- device.serial_no là UNIQUE (QT-03).
- ticket.ticket_code là UNIQUE.

- device.customer_id, ticket.customer_id, ticket.device_id, ticket.category_id, ticket_status_log.ticket_id là khóa ngoại thật của MySQL. InnoDB kiểm tra tham chiếu, không để Service Layer tự kiểm tra.
- Không có bảng cô lập: customer được device và ticket tham chiếu; device được ticket tham chiếu; issue_category được ticket tham chiếu; ticket được ticket_status_log tham chiếu.

4.4. SQL DDL skeleton (đầy đủ trong docs/schema.sql)

```
CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20)  NOT NULL,
  address     VARCHAR(255) NULL,
  segment     VARCHAR(50)  NULL,
  created_at  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (customer_id),
  UNIQUE KEY uk_customer_phone (phone),
  CONSTRAINT chk_customer_phone CHECK (phone REGEXP '^0[0-9]{9}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE issue_category (
  category_id      INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  category_name    VARCHAR(60) NOT NULL,
  default_priority VARCHAR(10) NOT NULL,
  is_active        BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
  PRIMARY KEY (category_id),
  UNIQUE KEY uk_issue_category_name (category_name),
  CONSTRAINT chk_issue_category_priority CHECK (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH',
'THAP'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE device (
  device_id       BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  customer_id     BIGINT       NOT NULL,
  product_name    VARCHAR(120) NOT NULL,
  serial_no       VARCHAR(50)  NOT NULL,
  purchase_date   DATE         NULL,
  warranty_months SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 12,
  created_at      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  note            VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY (device_id),
  UNIQUE KEY uk_device_serial_no (serial_no),
  KEY idx_device_customer_id (customer_id),
  CONSTRAINT fk_device_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer (customer_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
```

```
  CONSTRAINT chk_device_warranty_months CHECK (warranty_months > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ticket (
  ticket_id        BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ticket_code      VARCHAR(20) NOT NULL,
  customer_id      BIGINT      NOT NULL,
  device_id        BIGINT      NOT NULL,
  category_id      INT         NULL,
  issue_desc       TEXT        NOT NULL,
  priority         VARCHAR(10) NULL,
  status           VARCHAR(30) NOT NULL,
  received_at      DATETIME    NOT NULL,
  due_date         DATETIME    NULL,
  closed_at        DATETIME    NULL,
  is_warranty      BOOLEAN     NOT NULL,
  PRIMARY KEY (ticket_id),
  UNIQUE KEY uk_ticket_code (ticket_code),
  KEY idx_ticket_customer_id (customer_id),
  KEY idx_ticket_device_id (device_id),
  KEY idx_ticket_category_id (category_id),
  KEY idx_ticket_status (status),
  KEY idx_ticket_due_date (due_date),
  CONSTRAINT fk_ticket_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer (customer_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_ticket_device
    FOREIGN KEY (device_id) REFERENCES device (device_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_ticket_category
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES issue_category (category_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT chk_ticket_priority CHECK (priority IS NULL OR priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH',
'THAP')),
  CONSTRAINT chk_ticket_status CHECK (status IN ('MOI_TIEP_NHAN', 'DA_PHAN_LOAI',
'DA_XAC_DINH_UU_TIEN')),
  CONSTRAINT chk_ticket_issue_desc CHECK (CHAR_LENGTH(issue_desc) BETWEEN 10 AND
500)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ticket_status_log (
  log_id      BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ticket_id   BIGINT      NOT NULL,
  from_status VARCHAR(30) NULL,
  to_status   VARCHAR(30) NOT NULL,
  changed_at  DATETIME    NOT NULL,
  changed_by  BIGINT      NOT NULL,
  note        VARCHAR(255) NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (log_id),
  KEY idx_status_log_ticket_id (ticket_id),
  CONSTRAINT fk_status_log_ticket
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES ticket (ticket_id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

4.5 API Contract — đúng thuật ngữ case study (đầy đủ trong docs/api-contract.md)

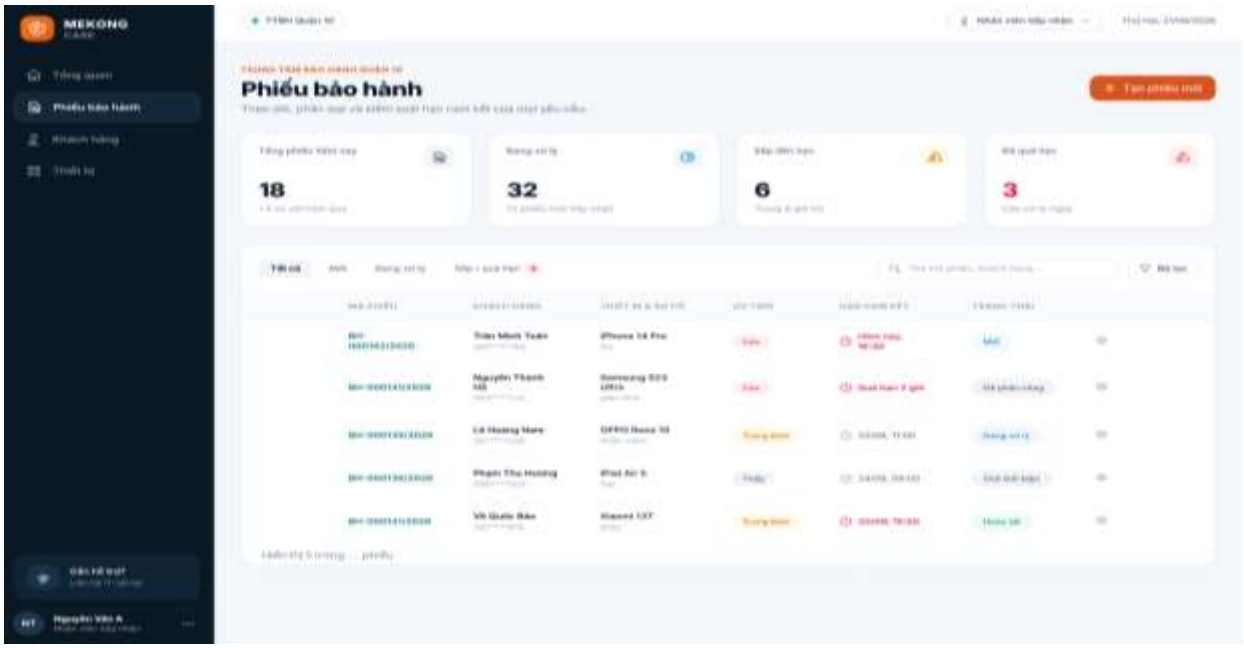
#	Endpoint	Mô tả	Quy tắc
1	GET /api/customers?phone={sdt}	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại đã chuẩn hóa	QT-01, QT-02, QT-15
2	POST /api/tickets	Ghi nhận phiếu bảo hành mới	QT-02, QT-03, QT-05
3	PUT /api/tickets/{id}/phan-loai	Gán category_id, chuyển trạng thái đã phân loại	QT-06
4	PUT /api/tickets/{id}/uu-tien	Gán priority và tính due_date	QT-04
5	GET /api/tickets/{id}	Xem chi tiết phiếu, gồm due_date	QT-15
6	GET /api/tickets?qua_han=true	Danh sách phiếu, lọc phiếu sắp hoặc đã quá due_date	QT-04
7	GET /api/tickets/{id}/status-log	Đọc ticket_status_log của phiếu	QT-06

Bảng quy tắc validation

Trường	Bắt buộc	Kiểu	Ràng buộc
phone	Có	VARCHAR(20)	10 số, dạng 0xxxxxxxxx, duy nhất trong customer
issue_desc	Có	TEXT	10–500 ký tự
category_id	Có khi phân loại	INT	Khóa ngoại tới issue_category.category_id; NULL trước khi phân loại
priority	Có khi xác định ưu tiên	VARCHAR(10)	CAO, TRUNG_BINH hoặc THAP; NULL trước bước này
serial_no	Có nếu thiết bị mới	VARCHAR(50)	Duy nhất trong device

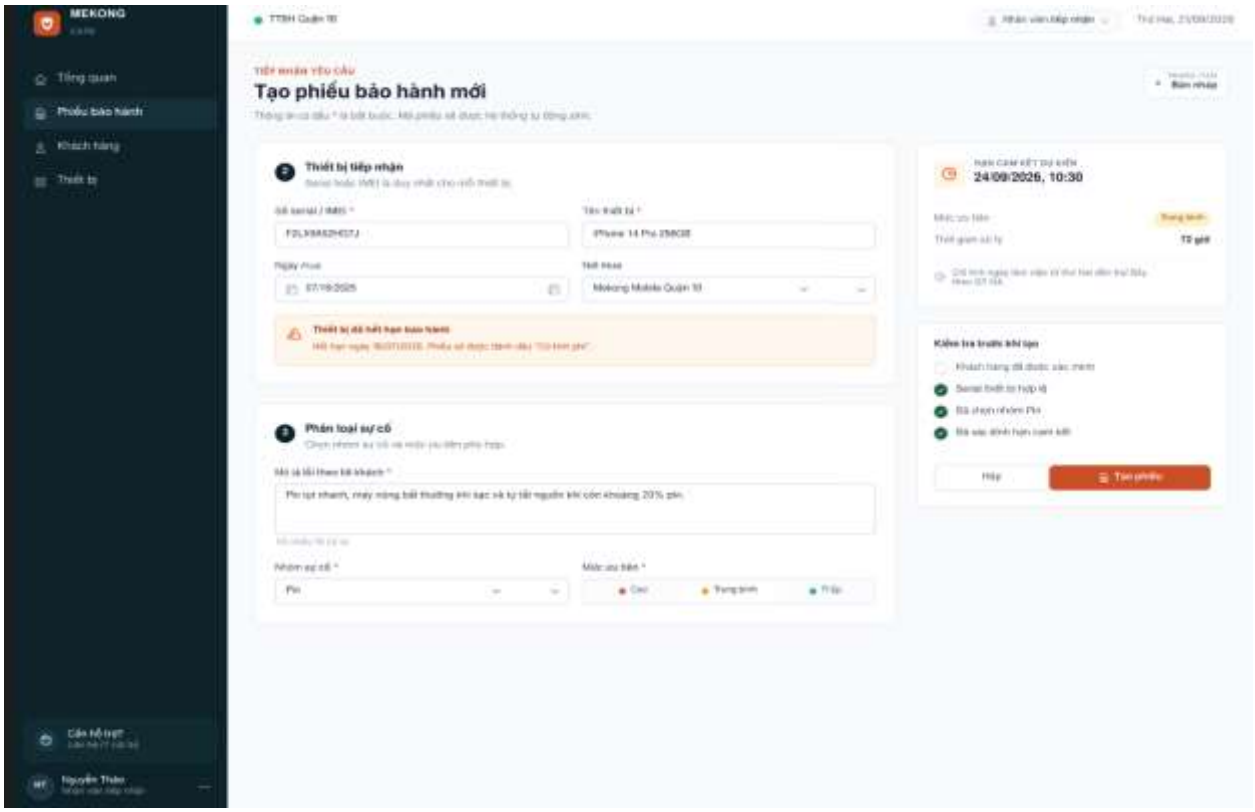
MỤC 5 — WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

3 màn hình: (1) Danh sách yêu cầu bảo hành — UC5, UC6; (2) Tạo yêu cầu mới — UC1, UC2; (3) Chi tiết yêu cầu — UC3, UC4. Mọi trường hiển thị đều tồn tại trong mô hình dữ liệu ở Mục 4; nhãn dùng đúng bảng thuật ngữ ở Mục 1.



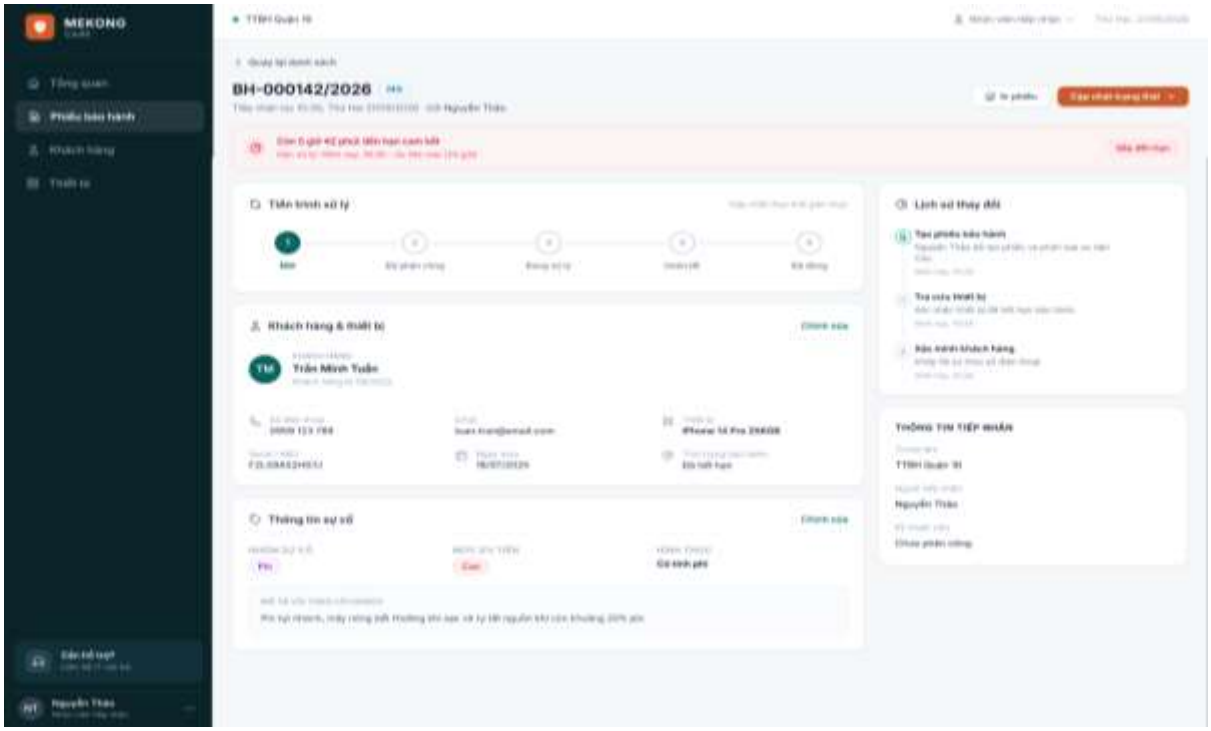
Màn hình 1 — Danh sách yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Use Case liên quan
1	Ô tìm kiếm	Tra cứu phiếu bảo hành theo thông tin phù hợp	UC6
2	Mã yêu cầu	Mã định danh của phiếu bảo hành	UC6
3	Khách hàng	Hiển thị thông tin khách hàng của yêu cầu	UC6
4	Thiết bị	Hiển thị thiết bị liên quan đến yêu cầu	UC6
5	Nhóm sự cố	Hiển thị nhóm sự cố đã phân loại	UC6
6	Mức ưu tiên	Hiển thị mức ưu tiên: Cao / Trung bình / Thấp	UC6
7	Trạng thái	Hiển thị trạng thái hiện tại của yêu cầu	UC6
8	Hạn cam kết	Hiển thị thời hạn SLA của yêu cầu	UC5
9	Danh sách quá hạn	Cho phép nhận biết các yêu cầu đã hoặc sắp quá hạn	UC6



Màn hình 2 — Tạo yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Dữ liệu liên quan
1	Số điện thoại khách hàng	Nhập số điện thoại để tra cứu khách hàng	customer.phone
2	Họ tên khách hàng	Hiển thị thông tin khách hàng sau khi tra cứu	customer.full_name
3	Thông tin thiết bị	Chọn/nhập thiết bị của khách hàng	device
4	Mô tả sự cố	Nhập nội dung lỗi hoặc vấn đề của thiết bị	ticket.issue_desc
5	Nhóm sự cố	Phân loại yêu cầu theo nhóm sự cố	issue_category.category_id
6	Mức ưu tiên	Chọn mức ưu tiên cho yêu cầu	ticket.priority
7	Nút Lưu/Tạo yêu cầu	Tạo phiếu bảo hành mới	ticket
8	Thông báo lỗi	Thông báo khi thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ	UC2 / UC3 / UC4



Màn hình 3 — Chi tiết yêu cầu bảo hành

STT	Thành phần trên màn hình	Ý nghĩa	Dữ liệu liên quan
1	Mã yêu cầu	Xác định phiếu bảo hành đang xem	ticket.ticket_code. ticket_id
2	Thông tin khách hàng	Hiển thị khách hàng của yêu cầu	customer
3	Thông tin thiết bị	Hiển thị thiết bị liên quan	device
4	Mô tả sự cố	Hiển thị nội dung lỗi đã ghi nhận	ticket.issue_desc
5	Nhóm sự cố	Hiển thị nhóm sự cố của yêu cầu	ticket.category_id
6	Mức ưu tiên	Hiển thị mức ưu tiên hiện tại	ticket.priority
7	Hạn cam kết (SLA)	Hiển thị thời hạn phải hoàn tất yêu cầu	ticket.due_date
8	Trạng thái hiện tại	Cho biết yêu cầu đang ở trạng thái nào	ticket.status
9	Lịch sử trạng thái	Hiển thị các lần thay đổi trạng thái	ticket_status_log
10	Thời gian cập nhật	Hiển thị thời điểm thay đổi trạng thái	ticket_status_log.changed_at

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (Anthropic)	Hỗ trợ soạn khung SRS, bảng truy vết, sơ đồ Use Case/kiến trúc/ERD nháp, gợi ý API contract	Mục 1-6 SRS; Thành phần 2,3,4,5	Tự đọc lại toàn bộ, đối chiếu bối cảnh case study và phạm vi đã duyệt buổi 2; tự kiểm tra bảng truy vết không ô trống; tự chỉnh sơ đồ theo quy ước đã học
Chat GPT (OpenAI)	Hỗ trợ soạn khung SRS, bảng truy vết, sơ đồ Use Case/kiến trúc/ERD nháp, gợi ý API contract	Rà soát Mục 1–6 SRS; tập trung Mục 3 (kiến trúc), Mục 4 (mô hình dữ liệu), Mục 5 (wireframe)	Tự kiểm tra các nội dung được gợi ý; đối chiếu ERD với mô hình dữ liệu và phạm vi đề tài; tự quyết định và chỉnh sửa nội dung cuối cùng trước khi đưa vào báo cáo.
Figma AI	Hỗ trợ gợi ý bố cục giao diện và tham khảo thiết kế wireframe cho các màn hình tiếp nhận, tạo mới và xem chi tiết phiếu bảo hành.	Mục 5 – Wireframe giao diện.	Tự kiểm tra các nội dung được gợi ý; đối chiếu ERD với mô hình dữ liệu và phạm vi đề tài; tự quyết định và chỉnh sửa nội dung cuối cùng trước khi đưa vào báo cáo.
Stitch	Hỗ trợ tạo mẫu giao diện và gợi ý cách sắp xếp các thành phần trên màn hình tiếp nhận, tạo mới và xem chi tiết phiếu bảo hành.	Mục 5 – Wireframe giao diện.	Tự rà soát mẫu giao diện, đối chiếu yêu cầu nghiệp vụ và chỉnh sửa trước khi đưa vào báo cáo.
Cursor Agents	Hỗ trợ đối chiếu đề bài, case study và phản hồi giảng viên; chỉnh SRS, schema.sql và bảng truy vết cho khớp ERD MySQL.	Mục 1, Mục 4, phụ lục; docs/srs.md, docs/schema.sql, docs/thay-doi-thiet-ke.md.	Tự đọc bản Word, đối chiếu ERD và docs/schema.sql; tự quyết định nội dung giữ lại.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Ái Băng Nhi

MSSV: 2374802010368

Ngày: 18/10/2026